TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

# Chapitre 1 — Multiples et diviseurs

**Rappel :** $a$ est un multiple de $b$ (et $b$ un diviseur de $a$) s'il existe un entier $k$ tel que $a = b \times k$.

**1** Compléter le tableau par oui ou non (critères de divisibilité).

| divisible par | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 245 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 672 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 050 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

**2** Donner la liste de tous les diviseurs de :

**a.** 48 : .....

**b.** 60 : .....

**c.** Diviseurs communs à 48 et 60 : .....

**3** Vrai ou faux ? Justifier.

**a.** 7 est un diviseur de 161. .....

**b.** 216 est un multiple de 8. .....

**c.** 15 divise 255. .....

**d.** 1 000 est divisible par 3. .....

**4** Remplacer le chiffre manquant □ de toutes les façons possibles pour que 4 □ 7 soit divisible par 3.

. . . . . .

**5** **Démontrer.**

**a.** La somme de deux nombres impairs est paire. *(Écrire les impairs* $2k+1$ *et* $2k'+1$*.)*

. . . . . .

. . . . . .

**b.** La somme de cinq entiers consécutifs est un multiple de 5.

. . . . . .

. . . . . .

## Sur le cahier

**6** Montrer que le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.

**7** Lucas affirme : « Si un nombre est divisible par 4 et par 6, alors il est divisible par 24. » A-t-il raison ?